常用术语表

本书中常用的一些术语定义如下。读者需要找到这些术语在书中的应用以获取更加完整的描述。

A

绝对风险厌恶(Absolute Risk Aversion) 参见风险厌恶。

逆向选择(Adverse Selection) 当买者和卖者拥有的关于市场交易的信息不对称时,交易结果通常会倾向于使拥有更多信息的那方受益。

不对称信息(Asymmetric Information) 不对称信息是一种情形,在这种情形下,交易一方拥有另一方没有的信息。

平均成本(Average Cost) 每一单位产出的总成本:$AC(q)=C(q)/q$。

平均产出(Average Product) 特定投入的平均产出。例如,劳动的平均产出记作 $AP_l=q/l=f(k,l)/l$。

B

进入阻止(Barriers to Entry) 限制他人进入市场获得利润,阻止完全竞争的出现。

贝叶斯法则(Bayes Rule) 在不确定环境中基于新信息更新信念的法则。

贝叶斯-纳什均衡(Bayesian-Nash Equilibrium) 一个俩参与人同时博弈的策略组合,在这个组合中,参与人 1 有私人信息。贝叶斯-纳什均衡是考虑了参与人 2 有关参与人 1 类型的信念的纳什均衡概念的推广。

伯特兰德悖论(Bertrand Paradox) 即便在只有两个厂商的情形下,同时行动定价博弈的纳什均衡结果依然是得到竞争性价格。

最优反应(Best Response) 对于参与者 i,最优反应是给定对手特定策略,至少使得此情境下的支付和其他任何策略的支付相等的策略。

C

其他条件不变假设(Ceteris Paribus Assumption) 当考察经济模型中一个因素的影响时,认为其他相关因素不变的假设。体现在数学中是偏微分的使用。

科斯定理(Coase Theorem) 科斯得到的结论:若交易成本为零,即使存在外部性,通过相关者的交易也可以达到资源的有效配置。

柯布-道格拉斯函数(Cobb-Douglas Function) 一个用于消费者和生产理论的方便函数形式。柯布-道格拉斯效用函数的一个例子是 $U(x,y)=\alpha^x\beta^y$。

补偿性需求函数(Compensated Demand Function) 描述保持实际收入(或效用)不变,消费量和商品价格关系的方程。记为 $x^c(p_x,p_y,U)$。

补偿性价格弹性(Compensated Price Elasticity) 补偿性需求函数 $x^c(p_x,p_y,U)$ 的价格弹性,即 $e_{x^c,p_x}=\partial x^c/\partial p_x\cdot p_x/x^c$。

补偿性差异(Compensating Variation, CV) 当价格改变时,一个人为保持效用不变而需要的补偿。

补偿性工资差异（Compensating Wage Differentials） 职业的特点引起工人在劳动供给决策中偏向某一种工作，从而导致的实际工资的差异。

互补品（总）[Complements（Gross）] 两种商品中，如果一种商品价格上升导致另一种商品消费量下降，则称总互补品。即当$\partial x/\partial p_y<0$，商品$x,y$被称为总互补品。同样，参见替代品（总）的定义。

互补品（净）[Complements（Net）] 保持实际收入（效用）不变，两种商品中，如果一种商品价格上升导致另一种商品消费量下降，则称净互补品。即当$\partial x/\partial p_y|_{U=\bar{U}}=\partial y/\partial p_x|_{U=\bar{U}}$，商品$x,y$被称为净互补品。这样的补偿性交叉价格效应是对称的，即$\partial x/\partial p_y|_{U=\bar{U}}=\partial y/\partial p_x|_{U=\bar{U}}$。参见替代品（净）。净替代品和净互补品也被称为希克斯替代品和互补品。

混合商品（Composite Commodity） 价格同时变化以保持相对价格不变的一组商品。这样的一组商品在应用中可以被看成一种商品。

凹函数（Concave Function） 处处位于切平面下方的函数。

康多塞悖论（Condorcet Paradox） 如果投票者的偏好不一致，对于多个政策的投票结果就会无限循环。

成本不变行业（Constant Cost Industry） 厂商的成本曲线不受产量扩大及新厂商进入影响的行业。

规模报酬不变（Constant Returns to Scale） 参见规模报酬。

消费者剩余（Consumer Surplus） 在马歇尔需求曲线下方、市场价格上方的面积。表示一个人获得在此价格做市场交易的权利的最大意愿支付。消费者剩余的改变可以用来度量价格变化引起的福利影响。

投入的引致需求（Contingent Input Demand） 参见投入需求函数。

等高线（Contour Line） 函数值保持不变的点集。用于将三维函数画在两维中。如消费者无差异曲线图和厂商等产量线图。

契约曲线（Contract Curve） 在一个交换经济中，所有有效资源配置的集合。这样的资源配置满足：若一个人状况变好，则必然有人状况变坏。

成本函数（Cost Function） 参见总成本函数。

古诺均衡（Cournot Equilibrium） 双头经济中产量博弈的均衡。在多人博弈中有类似的概念。

需求的交叉价格弹性（Cross-price Elasticity of Demand） 对于需求函数$x(p_x,p_y,I)$，$e_{x,p_y}=\partial x/\partial p_y\cdot p_y/x$。

D

无谓损失（Deadweight Loss） 互利交易的损失。没有转移给别的经济参与者的消费者剩余和生产者剩余的减少。

成本递减行业（Decreasing Cost Industry） 随产量扩大产生费用减少的外部性，从而导致厂商的成本曲线下移的行业。

规模报酬递减（Decreasing Returns to Scale） 参见规模报酬。

需求曲线（Demand Curve） 在其他条件不变时，描述购买量和价格之间关系的图形。需求函数$x=x(p_x,p_y,I)$的二维表示，也被称为“马歇尔需求曲线”，以与“补偿性（希克斯）需求曲线”区分。

边际生产率递减（Diminishing Marginal Productivity） 参见边际实物产量。

边际替代率递减（Diminishing Marginal Rate of Substitution） 参见边际替代率。

折现因子（Discount Factor） 将下一期支付折现到这一期做决策的程度，文中记作δ。如果r是单期利率，则通常情况下有$\delta=1/(1+r)$。

占优策略（Dominant Strategy） 对参与者i而言，占优策略s_i^*是其对其他参与者所有策略组合的最优反应。

对偶（Duality） 约束下最大化和与之相关的约束下最小化问题间的关系。

E

经济成本（Economic Cost） 用于做经济决策的相关成本。包含对于投入的显性支出和机会成本（可能只有隐含部分）。

经济效率（Economic Efficiency） 资源分配使得一个参与者利益增加必然会导致另一个参与者利益损失的情形。参见帕累托最优配置。

埃奇沃思盒状图（Edgeworth Box Diagram） 表示经济效率的图形工具。经常应用于描述交换经济中的契约曲线，也用在厂商理论中。

弹性（Elasticity） 一个变量变化单位比例时，另一个变量变化比例的无单位度量。如果$y=f(x)$，那么$e_{y,x}=\partial y/\partial x\cdot x/y$。

替代弹性（Elasticity of Substitution） 对生产

中替代投入的度量，与等产量线的曲率有关。

进入条件（Entry Conditions） 决定一个新厂商开始生产的行业特点。在完全竞争行业，没有进入成本；而在垄断行业，会有很大的进入壁垒。

包络定理（Envelope Theorem） 一个数学上的结论：一个价值函数对一个外生变量求导等于所有内生变量取最优值时原始最优化问题对这个变量求导。

均衡（Equilibrium） 所有经济参与者都没有激励改变自己行为的情况。在均衡价格下，消费者的总需求量等于厂商的总供给量。

等价性差异（Equivalent Variation） 当价格变化时，为达到新的效用水平所增加的成本。

欧拉定理（Euler's Theorem） 一个数学上的定理：如果函数 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 是 k 次齐次的，那么 $f_1x_1+f_2x_2+\cdots+f_nx_n=kf(x_1,\cdots,x_n)$。

交换经济（Exchange Economy） 商品供给固定的经济（即没有生产的禀赋经济）。但禀赋商品可能在该经济中进行分配。

扩展线（Expansion Path） 在不同的产出水平下厂商选择的各种成本最小化的投入组合的连线（假设投入要素的价格不变）。

期望效用（Expected Utility） 在各种风险情形下的平均效用。如果有 n 种结果 $x_1,\cdots,x_n$，每种可能性为 $p_1,\cdots,p_n$，那么期望效用 $E(U)=p_1U(x_1)+p_2U(x_2)+\cdots+p_nU(x_n)$。

支出函数（Expenditure Function） 从消费者的支出最小化问题中得到的函数。表示为达到一给定效用的最少支出。

记为：支出 $=E(p_x,p_y,U)$

扩展式（Extensive Form） 表示参与者序贯行动的博弈树图。

外部性（Externality） 在正常市场行为中没有被考虑的一个经济参与者的行为对另一个经济参与者的影响。

F

金融期权合同（Financial Option Contract） 一个提供在未来某段时间以特定价格买卖一项资产的权利（而非义务）的合同。

最优（First Best） 在不存在相关约束条件时，社会规划者所能得到的社会最优结果，这是一个理论参照。

先动优势（First-Mover Advantage） 博弈中参与者先行动可能获得的优势。

一阶条件（First-Order Conditions） 一个函数取最大值或最小值时的必要数学条件。通常体现在，一种行为的量会增加到边际收益等于边际成本为止。

福利经济学第一定理（First Theorem of Welfare Economics） 任何瓦尔拉斯均衡都是帕累托最优。

固定成本（Fixed Costs） 在短期内，不随产量改变而改变的成本。例如，在短期内不能改变的投入上的支出或与产品发明有关的支出。参见可变成本。

无名氏定理（Folk Theorem） 一般认为，只要参与者足够耐心，在一个无限重复博弈中，就可以出现多个均衡结果。

G

博弈（Game） 由参与者、策略、支付构成的一种抽象表述。

一般均衡模型（General Equilibrium Model） 描述了很多市场同时运动的经济模型。

吉芬悖论（Giffen's Paradox） 一种商品的价格上升反而导致对该商品的消费量增加的情况。发生的原因是该商品是劣等品，且价格上升引起的收入效应强于替代效应。

H

隐藏行动（Hidden Action） 合同一方采取的不能被另一方直接观察到的行动。

隐藏类型（Hidden Type） 在合同达成之前，合同一方的特征不能被另一方观察到。

齐次函数（Homogeneous Function） 当 $f(mx_1,mx_2,\cdots,mx_n)=m^kf(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 时，函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为 k 次齐次。

位似函数（Homothetic Function） 可以由齐次函数经单调变换后表达出的函数。这种函数的等高线的斜率只取决于变量间的比例，而不取决于它们的绝对数值。

霍特林模型（Hotelling Model） 一条海岸线上不同卖家处于不同地点的一个价格竞争模型。

I

收入效应和替代效应（Income and Substitution Effects） 当某种商品价格改变时，消费者面

临两种不同的效应。收入效应的产生是因为一种商品的价格改变会影响消费者的购买力。即使购买力不变，替代效应仍会使消费者重新分配资源。替代效应反映在沿着无差异曲线的移动，收入效应则包含无差异曲线本身的移动。参见斯拉茨基方程。

需求的收入弹性（Income Elasticity of Demand） 对于需求函数 $x(p_x,p_y,I)$，$e_{x,I}=\partial x/\partial I \cdot I/x$。

成本递增行业（Increasing Cost Industry） 随产出扩大产生费用增加的外部性，从而导致厂商的成本曲线上移的行业。

规模报酬递增（Increasing Returns to Scale） 参见规模报酬。

无差异曲线图（Indifference Curve Map） 效用函数的等值线，显示不同福利水平上的可选消费商品集。

间接效用函数（Indirect Utility Function） 以所有价格及收入为自变量的效用函数。

个人需求曲线（Individual Demand Curve） 其他条件不变时，商品需求量与商品价格间的关系。一个人对一种商品消费量 $x=x(p_x,p_y,I)$ 的二维表示。

劣等品（Inferior Good） 当一个人收入上升时需求量减少的商品。

劣等投入（Inferior Input） 当厂商产出增加时使用量减少的投入品。

投入需求函数（Input Demand Function） 表示对于一个利润最大化的企业，投入需求关于投入要素价格和产出需求的关系。例如，劳动的投入需求函数可以写为 $l=l(P,v,w)$，其中 P 为厂商产出的市场价格。投入的引致需求函数 $[l^c(v,w,q)]$ 由成本最小化推出，而并不必然反映利润最大化的产出选择。

等产量线图（Isoquant Map） 厂商生产函数的等值线图，显示生产一给定产出需要的可选投入要素集。

K

库恩-塔克条件（Kuhn-Tucker Conditions） 在不等式约束下，最优化问题的一阶条件，是等式约束时最优化一阶条件的推广。

L

勒纳指数（Lerner Index） 用价格超过边际成本的百分比来衡量市场势力的一个度量指标：

$$L=\frac{P-\mathrm{MC}}{P}$$

限制定价（Limit Pricing） 为阻止竞争者进入而采取的低价策略。

林达尔均衡（Lindahl Equilibrium） 公共品问题的假想解。每人付出的税负相当于竞争市场中的均衡价格。

长期（Long Run） 参见短期与长期的区别。

一次总付原则（Lump Sum Principle） 普遍购买力税或转移支付比对个别商品征税或补贴更有效率。

M

边际成本（Marginal Cost，MC） 多生产一单位产出需要的额外成本：$\mathrm{MC}=\partial C/\partial q$。

边际投入费用（Marginal Input Expense） 增加额外一单位投入所增加的总成本。

边际实物产量（Marginal Physical Product，MP） 当增加一单位一种投入要素，但保持其他投入要素量不变时增加的产出。若 $q=f(k,l)$，则 $\mathrm{MP}_l=\partial q/\partial l$。通常假定其他投入要素量不变时，一种要素的边际产量随投入量增加而减少。

边际替代率（Marginal Rate of Substitution，MRS） 保持效用不变，消费者愿意以一种商品替代另一种商品的比例。MRS 是无差异曲线斜率的绝对值，即 $\mathrm{MRS}=-\mathrm{d}y/\mathrm{d}x\mid_{U=\overline{U}}$。人们普遍认为 MRS 是递减的，即 MRS 随着 x 的增加和 y 的减少而下降。

边际收益（Marginal Revenue，MR） 厂商多卖出一单位产出时得到的额外收益。$\mathrm{MR}=\mathrm{d}R/\mathrm{d}q$。

边际收益产品（Marginal Revenue Product，MRP） 增加一单位某种投入而增加的产出的收益。以劳动力为例，$\mathrm{MRP}_l=\mathrm{MR}\cdot\mathrm{MP}_l$。

边际效用（Marginal Utility，MU） 消费者多消费一单位某种商品而增加的效用。

市场需求（Market Demand） 市场中所有消费者需求的加总。取决于该商品价格、其他商品价格、每个消费者的偏好以及每个消费者的收入。

混合策略（Mixed Strategy） 一种参与者有概率地选择行动的策略。

垄断（Monopoly） 只有一个卖者的行业。

买方垄断（Monopsony） 只有一个买者的行业。

道德风险（Moral Hazard） 保险对人们行为

决策的影响，可能会改变损失发生的概率和损失额。

N

纳什均衡（Nash Equilibrium） 每个参与人的策略都是彼此最优反应的策略。确定了其他人的均衡策略，没有参与人有严格的偏离动机。

正常品（Normal Good） 需求量随消费者收入提高而增加（或保持不变）的商品。

规范分析（Normative Analysis） 阐明经济参与者或市场应该如何运行的经济分析。

O

寡头垄断（Oligopoly） 消费者只从少数几个厂商处选购商品的行业。

机会成本原则（Opportunity Cost Doctrine） 任意行动的真实成本可以用行动期间必须放弃的其他最优行动的价值来衡量。

产出效应和替代效应（Output and Substitution Effects） 投入价格变化时，厂商对投入品需求数量的调整行为。替代效应会在产出水平不变时发生，表现为厂商的产出沿着等产量线移动。然而，产出效应会在产出水平变化时发生，表现为厂商移动到新的等产量线上。

P

投票悖论（Paradox of Voting） 利用多数投票原则可能无法得出一个确定的结果，相反，可能会在各种选择之间循环。

帕累托最优配置（Pareto Efficient Allocation） 没有人可以在不让其他人变差的前提下变得更好的分配方式。

局部均衡模型（Partial Equilibrium Model） 不考虑其他市场反应的单一市场模型。

完全竞争（Perfect Competition） 最被广泛应用的经济模型：假设市场中每种商品都存在大量的买家和卖家，同时所有参与者都是价格接受者。参见价格接受者。

庇古税（Pigouvian Tax） 一种用于修正负外部性下过度消费的税收。

实证分析（Positive Analysis） 寻求解释和预测实际经济事件的经济分析。

折现值（Present Discounted Value，PDV） 在未来某个时间点支付的一笔货币的现期价值。考虑利息支付效应。

价格歧视（Price Discrimination） 以不同价格出售同一种商品。有三种类型：一级——每单位商品都以各消费者的最高支付意愿进行出售（“完全价格歧视”）；二级——利用价格表给予买家不同的激励，将其分为不同的价格类型；三级——在不同的细分市场中提出不同要价。

需求的价格弹性（Price Elasticity of Demand） 对于需求函数 $x(p_x,p_y,I)$，$e_{x,p_x}=\partial x/\partial p_x \cdot p_x/x$

价格接受者（Price Taker） 假设经济参与者在进行经济决策时不会影响市场价格。

委托代理关系（Principal-Agent Relationship） 一个个体（委托人）雇用另一个个体（代理人）进行经济决策。

囚徒困境（Prisoners' Dilemma） 最初研究博弈论的模型之一，有着很广泛的应用。囚徒困境的关键是博弈的各方都不能确定其他人会采取何种行动，最终可能导致所有参与者都会作出对彼此不利的决策。

生产者剩余（Producer Surplus） 与什么都不生产相比，生产者以市场价格进行交易可以获得的超额收益。在图上表示为市场价格下方、供给曲线上方区域的面积。

生产函数（Production Function） 一个表示企业产出与投入关系的数学函数。如果产出只与资本和劳动有关，生产函数可以记作 $q=f(k,l)$。

生产可能性边界（Production Possibility Frontier） 在投入品数量固定的情况下，厂商可以产出的所有可能的产出品数量的集合。

利润函数（Profit Function） 表示厂商的最大利润（Π^*）与投入及产出价格关系的价值函数：利润$^*=\Pi^*(P,v,w)$。

利润（Profits） 厂商获得的总收益与总生产经济成本之间的差额。长期来看，在完全竞争市场下的经济利润为 0。然而，垄断市场下的利润可能为正。

产权（Property Rights） 法律规定的所有者对物品的所有权。

公共品（Public Good） 所有人都可以使用的非排他性物品。很多公共品同样是非竞争性的——其他个人可以以零边际成本从公共品处受益。

纯策略(Pure Strategy) 没有随机选择的单一选择。

Q

拟凹函数(Quasi-concave Function) 所有点都满足 $f(X)>k$ 为凸的函数。

R

产品转换率(Rate of Product Transformation, RPT) 在保证投入品一定的情况下，生产过程中一种产出品与另一种产出品之间的替代率。RPT是生产可能性边界上某一点斜率的绝对值。

收益率(Rate of Return) 先期商品在未来的转化率。例如，10%的收益率是指放弃现期的1单位产出可以在未来得到1.10单位的产出。

技术替代率(Rate of Technical Substitution, RTS) 保证产出不变的情况下，生产过程中一种投入品与另一种投入品之间的替代率。RTS是等产量线的斜率的绝对值。

$$\text{RTS} = -\left.\frac{dk}{dl}\right|_{q=q_0}$$

实物期权(Real Option) 在金融市场外产生衍生的期权。

相对风险厌恶(Relative Risk Aversion) 参见风险厌恶。

租金(Rent) 为一种生产要素支付的金额比保留在当前使用者手中所需金额超出的部分。

租金率(Rental Rate) 租用一台机器一小时的成本。在文中记作 v。

寻租行为(Rent-Seeking Activities) 经济参与者利用政治活动产生经济租金的行为就是寻租，一般在正常市场交易中不会发生这样的行为。

规模报酬(Return to Scale) 区分不同生产函数中产出如何随投入的成比例增加而变化的方式。如果产出增加的比例小于投入增加的比例，那么这个生产函数就被称为规模报酬递减。如果产出增加的比例大于投入增加的比例，那么这个生产函数就被称为规模报酬递增。当投入与产出以相同比例增加时，相应的生产函数就被称为规模报酬不变。用数学表示就是 $f(mk,ml)=m^k f(k,l)$，$k>1$ 意味着规模报酬递增，$k=1$ 意味着规模报酬不变，$k<1$ 意味着规模报酬递减。

风险厌恶(Risk Aversion) 不愿意接受公平押注的赌博。表示为个人的财富效用函数为凹[即 $U''(W)>0$]。绝对风险厌恶用 $r(W)=-U''(W)/U'(W)$ 衡量。相对风险厌恶用 $rr(W)=\dfrac{-WU''(W)}{U'(W)}$ 衡量。

S

次优(Second Best) 有约束条件下决策者所能做的最优选择，比不上无限制条件下的最优结果。第三优、第四优以此类推，约束条件越多，均衡结果的效率越低。

二阶条件(Second-Order Conditions) 保证满足最大(小)值的一阶条件的点是真正最大(小)值的数学条件。满足凸性假设的函数可以满足这些条件。

福利经济学第二定理(Second Theorem of Welfare Economics) 任何帕累托最优配置都可以通过初始禀赋恰当转移为一般均衡实现。

谢泼德引理(Shephard's Lemma) 包络定理的应用，说明了消费者的需求函数和企业的投入需求函数(固定产出)可以由支出函数或者总成本函数的偏微分推导得出。

税收转移(Shifting of a Tax) 市场对征税的反应会使得税收的影响由税收的实际支付者转移到其他经济参与者。

短期与长期的区别(Short Run, Long Run Distinction) 厂商理论中的区分概念，通常认为短期内投入品是固定的，而长期来看，厂商可以对投入品进行调整。

信号传递(Signaling) 存在隐藏类型的市场参与者向外传递其真实类型的行为。

斯拉茨基方程(Slutsky Equation) 消费者效用最大化过程中价格变化引起替代效用和收入效应的数学表达：$\partial x/\partial p_x=\partial x/\partial p_x|_{U=\bar{U}}-x(\partial x/\partial I)$。

社会福利函数(Social Welfare Function) 一个假想的能够记录社会中个体对权益观点的函数。

子博弈完美均衡(Subgame-Perfect Equilibrium) 对每一个子博弈都是纳什均衡的策略集 $(s_1^*,s_2^*,\cdots,s_n^*)$。

替代品(总)[Substitutes (Gross)] 对于两种商品，如果一种商品的价格上升，那么另一种商品的需求会随之增加。即如果 $\partial x/\partial p_y>0$，那么 x 和

y 就是总替代品。参见互补品、斯拉茨基方程。

替代品(净)[Substitutes (Net)] 对于两种商品,如果一种商品的价格上升,那么为了保证效用不变,另一种商品的需求会增加。即如果 $\partial x/\partial p_y \mid_{U=\bar{U}} > 0$,那么 x 和 y 就是净替代品。净替代关系是对称的,$\partial x/\partial p_y \mid_{U=\bar{U}} = \partial y/\partial p_x \mid_{U=\bar{U}}$。参见互补品、斯拉茨基方程。

替代效应(Substitution Effects) 参见收入效应和替代效应、产出效应和替代效应、斯拉茨基方程。

沉没成本(Sunk Cost) 无法逆转以及没有倒卖价值的投资者支付。

供给函数(Supply Function) 反映利润最大化的厂商供给数量(q)与产出价格(P)和投入价格(v,w)之间关系的函数 $q(P,v,w)$。

供给反应(Supply Response) 由需求条件和市场价格变化引起的生产数量上升。通常短期和长期的供给反应有一定的区别。

T

暗中合谋(Tacit Collusion) 没有明确共谋的合作(垄断)策略选择。

总成本函数(Total Cost Function) 表明投入价格为 v 与 w 时得到 q 单位产出的最小成本(C)的函数 $C(v,w,q)$。

U

效用函数(Utility Function) 个人对不同商品组合排序的数学化表达方式。如果只有两种商品 x 和 y,效用就可以记为 $U(x,y)$。

V

价值函数(Value Function) 最优化问题的结果展示了只有外生变量函数的最优值。

可变成本(Variable Costs) 随着厂商生产数量变化而改变的成本。与固定成本相对应,固定成本是不会随之改变的成本。

维克里-克拉克-格罗夫斯机制(Vickery-Clarke-Groves Mechanism) 市民公布一个公共品的价值,政府给予市民正或负的支付以诱使他们公布内心真实的价值。这样或许可以消除简单投票的无效率情形。

冯·纽曼-摩根斯坦效用(von Neumann-Morgenstern Utility) 在不确定性情景下,个人基于期望效用数值对备选结果进行排序的方式。

W

工资率(Wage) 雇用工人工作一小时的成本,在文中记作 w。

瓦尔拉斯均衡(Walrasian Equilibrium) 在所有市场中使需求数量与供给数量相等的资源配置方式和价格向量(假设所有参与者都是价格接受者)。

瓦尔拉斯价格调整(Walrasian Price Adjustment) 市场可以通过价格调整应对需求或供给并使得市场出清的假设。

Z

零和博弈(Zero-Sum Game) 一方赢就意味着另一方输的博弈。

CENGAGE Learning®

Supplements Request Form（教辅材料申请表）

Lecturer's Details（教师信息）			
Name: （姓名）		Title: （职务）	
Department: （系科）		School/University: （学院/大学）	
Official E-mail: （学校邮箱）		Lecturer's Address/ Post Code: （教师通讯地址/ 邮编）	
Tel: （电话）			
Mobile: （手机）			

Adoption Details（教材信息） 原版 □ 翻译版 □ 影印版 □			
Title:（英文书名） Edition:（版次） Author:（作者）			
Local Publisher: （中国出版社）			
Enrolment: （学生人数）		Semester: （学期起止日期时间）	
Contact Person & Phone/E-Mail/Subject: （系科/学院教学负责人电话/邮件/研究方向） （我公司要求在此处标明系科/学院教学负责人及电话和传真号码并在此加盖公章 ） 教材购买由 我 □ 我作为委员会的一部分 □ 其他人 □[姓名:] 决定。			

申请方式一:填写以上表格,扫描后同时发送至以下邮箱:

asia.infochina@ cengage.com

em@ pup.cn

申请方式二:扫描下方二维码,通过微信公众号线上申请教辅资料

关注“圣智教育服务中心”微信公众号,

点击菜单栏的【教学服务】—【获取教辅】,

选择并填写相关信息后提交即可。

Cengage Learning Beijing

电话:010-83435000

VERIFICATION FORM/CENGAGE LEARNING